

# Využití protokolu Matrix pro videohovory

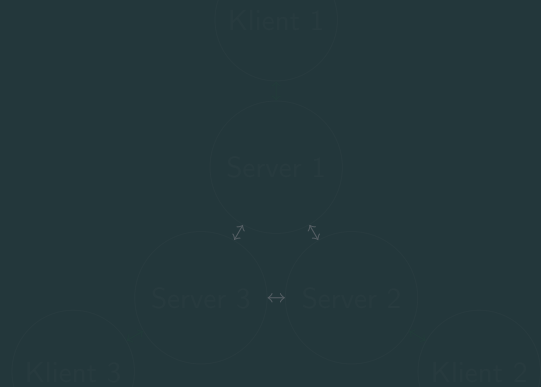
Středoškolská odborná činnost (obor č. 18: Informatika)

---

Šimon Brandner

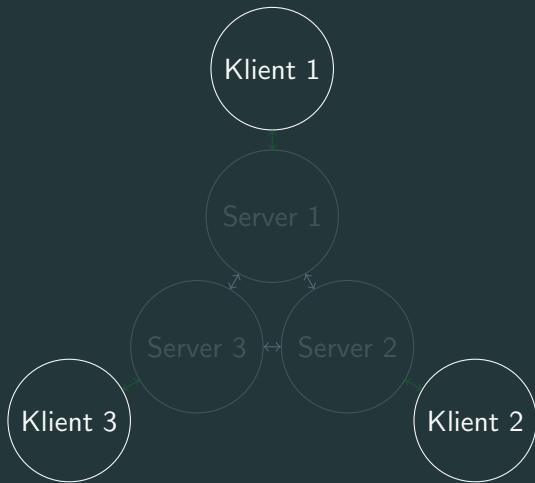
Gymnázium Františka Křížíka a základní škola, s.r.o., Plzeňský kraj

# Protokol Matrix



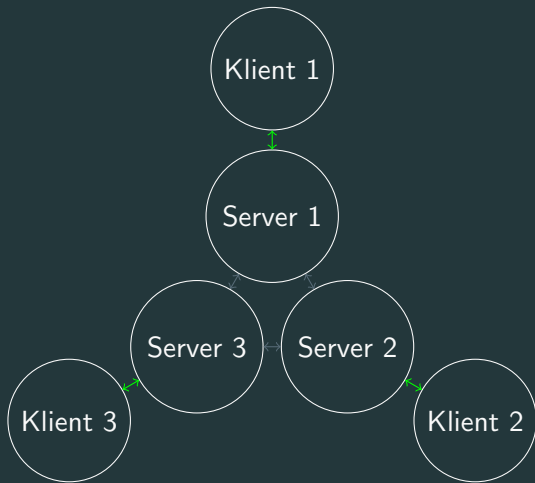
- Federace – decentralizace
- Decentralizovaná databáze
- Svoboda uživatelé
- Otevřená specifikace protokolu
- Interoperabilita

# Protokol Matrix



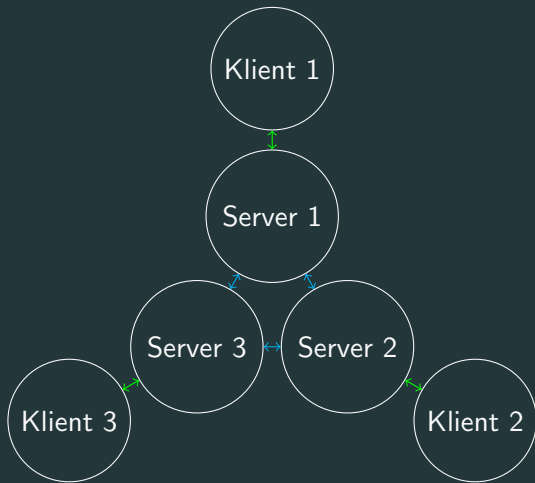
- Federace – decentralizace
- Decentralizovaná databáze
- Svoboda uživatele
- Otevřená specifikace protokolu
- Interoperabilita

# Protokol Matrix



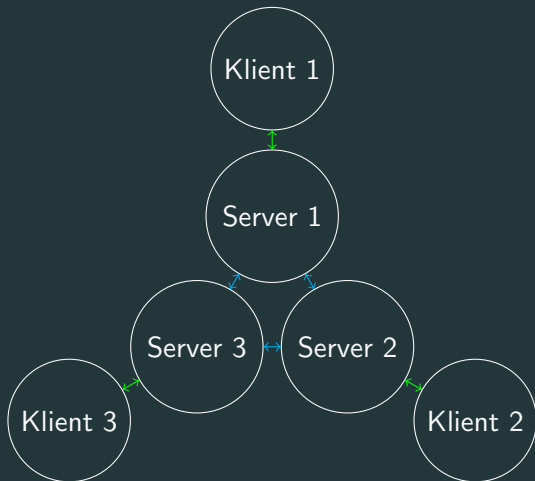
- Federace – decentralizace
- Decentralizovaná databáze
- Svoboda uživatele
- Otevřená specifikace protokolu
- Interoperabilita

# Protokol Matrix



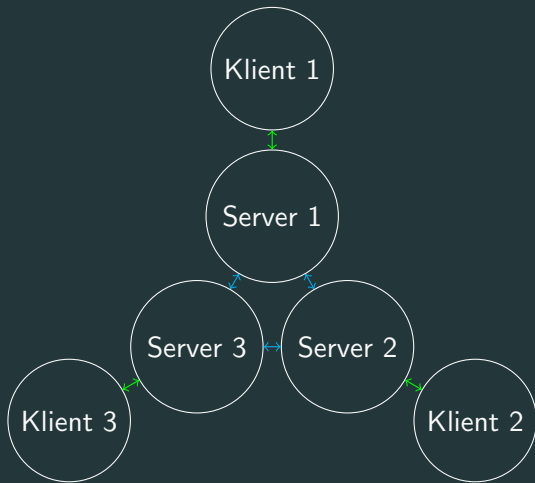
- Federace – decentralizace
- Decentralizovaná databáze
- Svoboda uživatele
- Otevřená specifikace protokolu
- Interoperabilita

# Protokol Matrix



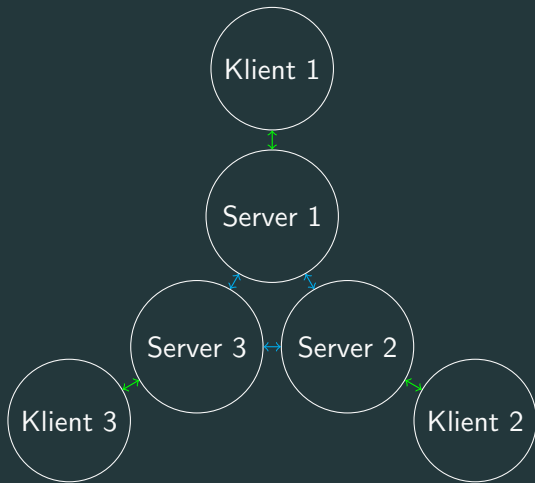
- Federace – decentralizace
  - Decentralizovaná databáze
  - Svoboda uživatele
  - Otevřená specifikace protokolu
  - Interoperabilita

# Protokol Matrix



- Federace – decentralizace
- Decentralizovaná databáze
- Svoboda uživatele
- Otevřená specifikace protokolu
- Interoperabilita

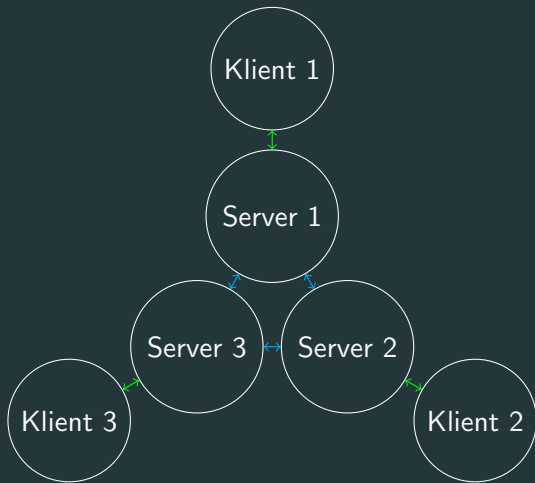
# Protokol Matrix



- Federace – decentralizace
- Decentralizovaná databáze
- Svoboda uživatele
- Otevřená specifikace protokolu
- Interoperabilita

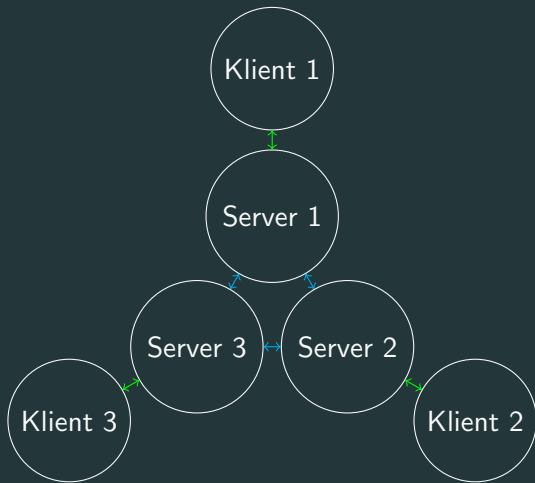


# Protokol Matrix



- Federace – decentralizace
- Decentralizovaná databáze
- Svoboda uživatele
- Otevřená specifikace protokolu
- Interoperabilita

# Protokol Matrix



- Federace – decentralizace
- Decentralizovaná databáze
- Svoboda uživatele
- Otevřená specifikace protokolu
- Interoperabilita

# Cíle a obsah práce

- Prozkoumat protokol Matrix a jeho fungování
- Prozkoumat fungování aplikací pro videohovory
- Praktická část – implementace break-out rooms do aplikace Element Call

- Prozkoumat protokol Matrix a jeho fungování
- Prozkoumat fungování aplikací pro videohovory
  - Protokoly WebRTC, STUN, TURN a ICE
  - Skupinové videohovory
- Praktická část – implementace break-out rooms do aplikace Element Call

## Cíle a obsah práce

- Prozkoumat protokol Matrix a jeho fungování
- Prozkoumat fungování aplikací pro videohovory
  - Protokoly WebRTC, STUN, TURN a ICE
  - Skupinové videohovory
- Praktická část – implementace break-out rooms do aplikace Element Call

# Cíle a obsah práce

- Prozkoumat protokol Matrix a jeho fungování
- Prozkoumat fungování aplikací pro videohovory
  - Protokoly WebRTC, STUN, TURN a ICE
  - Skupinové videohovory
- Praktická část – implementace break-out rooms do aplikace Element Call

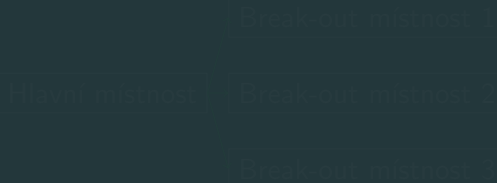
## Cíle a obsah práce

- Prozkoumat protokol Matrix a jeho fungování
- Prozkoumat fungování aplikací pro videohovory
  - Protokoly WebRTC, STUN, TURN a ICE
  - Skupinové videohovory
- Praktická část – implementace break-out rooms do aplikace Element Call

- Prozkoumat protokol Matrix a jeho fungování
- Prozkoumat fungování aplikací pro videohovory
  - Protokoly WebRTC, STUN, TURN a ICE
  - Skupinové videohovory
- Praktická část – implementace break-out rooms do aplikace Element Call



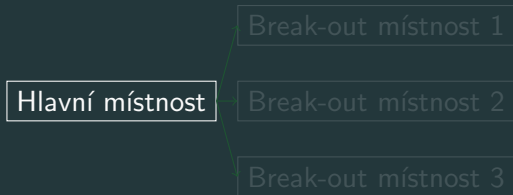
## Praktická část – návrh doplnění specifikace protokolu



- Jeden hovor na místnost
- Break-out místnosti opravdu místnosti
- Kontrola nad právy v místnostech
- Nejen pro videohovory

```
{
  "type": "m.breakout",
  "state_key": "",
  "content": {
    "m.breakout": {
      "!roomId1": {
        "via": ["matrix.org"],
        "users": ["userId1", "userId2"]
      },
      "!roomId2": {
        "via": ["example.org"],
        "users": ["userId3"]
      },
      "!roomId3": {
        "via": ["other.example.org"]
      }
    }
  }
}
```

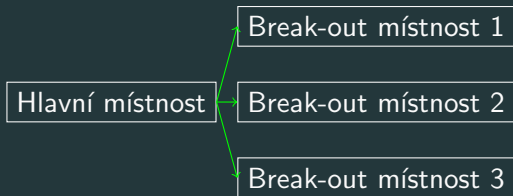
# Praktická část – návrh doplnění specifikace protokolu



- Jeden hovor na místnost
- Break-out místnosti opravdu místnosti
- Kontrola nad právy v místnostech
- Nejen pro videohovory

```
{  
  "type": "m.breakout",  
  "state_key": "",  
  "content": {  
    "m.breakout": {  
      "!roomId1": {  
        "via": ["matrix.org"],  
        "users": ["userId1", "userId2"]  
      },  
      "!roomId2": {  
        "via": ["example.org"],  
        "users": ["userId3"]  
      },  
      "!roomId3": {  
        "via": ["other.example.org"]  
      }  
    }  
  }  
}
```

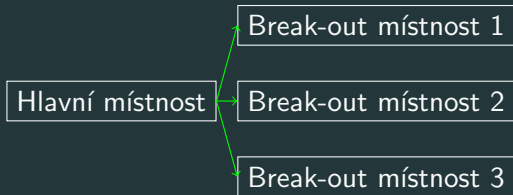
## Praktická část – návrh doplnění specifikace protokolu



- Jeden hovor na místnost
- Break-out místnosti opravdu místnosti
- Kontrola nad právy v místnostech
- Nejen pro videohovory

```
{  
  "type": "m.breakout",  
  "state_key": "",  
  "content": {  
    "m.breakout": {  
      "!roomId1": {  
        "via": ["matrix.org"],  
        "users": ["userId1", "userId2"]  
      },  
      "!roomId2": {  
        "via": ["example.org"],  
        "users": ["userId3"]  
      },  
      "!roomId3": {  
        "via": ["other.example.org"]  
      }  
    }  
  }  
}
```

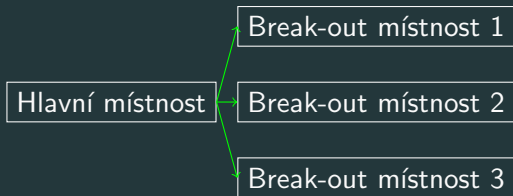
## Praktická část – návrh doplnění specifikace protokolu



- Jeden hovor na místnost
- Break-out místnosti opravdu místnosti
- Kontrola nad právy v místnostech
- Nejen pro videohovory

```
{  
  "type": "m.breakout",  
  "state_key": "",  
  "content": {  
    "m.breakout": {  
      "!roomId1": {  
        "via": ["matrix.org"],  
        "users": ["userId1", "userId2"]  
      },  
      "!roomId2": {  
        "via": ["example.org"],  
        "users": ["userId3"]  
      },  
      "!roomId3": {  
        "via": ["other.example.org"]  
      }  
    }  
  }  
}
```

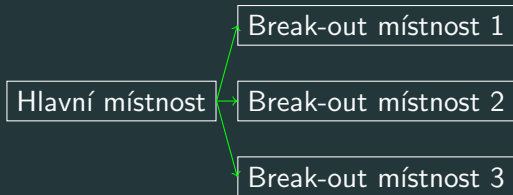
## Praktická část – návrh doplnění specifikace protokolu



- Jeden hovor na místnost
- Break-out místnosti opravdu místnosti
- Kontrola nad právy v místnostech
- Nejen pro videohovory

```
{  
  "type": "m.breakout",  
  "state_key": "",  
  "content": {  
    "m.breakout": {  
      "!roomId1": {  
        "via": ["matrix.org"],  
        "users": ["userId1", "userId2"]  
      },  
      "!roomId2": {  
        "via": ["example.org"],  
        "users": ["userId3"]  
      },  
      "!roomId3": {  
        "via": ["other.example.org"]  
      }  
    }  
  }  
}
```

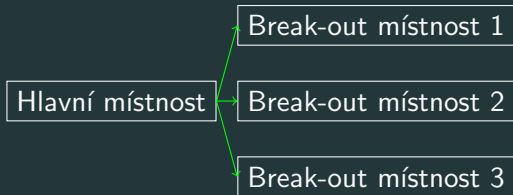
## Praktická část – návrh doplnění specifikace protokolu



- Jeden hovor na místnost
- Break-out místnosti opravdu místnosti
- Kontrola nad právy v místnostech
- Nejen pro videohovory

```
{  
  "type": "m.breakout",  
  "state_key": "",  
  "content": {  
    "m.breakout": {  
      "!roomId1": {  
        "via": ["matrix.org"],  
        "users": ["userId1", "userId2"]  
      },  
      "!roomId2": {  
        "via": ["example.org"],  
        "users": ["userId3"]  
      },  
      "!roomId3": {  
        "via": ["other.example.org"]  
      }  
    }  
  }  
}
```

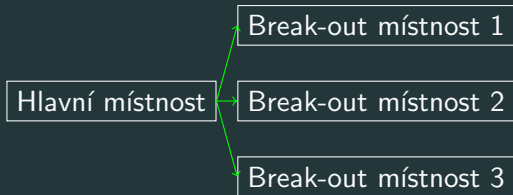
## Praktická část – návrh doplnění specifikace protokolu



- Jeden hovor na místnost
- Break-out místnosti opravdu místnosti
- Kontrola nad právy v místnostech
- Nejen pro videohovory

```
{  
  "type": "m.breakout",  
  "state_key": "",  
  "content": {  
    "m.breakout": {  
      "!roomId1": {  
        "via": ["matrix.org"],  
        "users": ["userId1", "userId2"]  
      },  
      "!roomId2": {  
        "via": ["example.org"],  
        "users": ["userId3"]  
      },  
      "!roomId3": {  
        "via": ["other.example.org"]  
      }  
    }  
  }  
}
```

## Praktická část – návrh doplnění specifikace protokolu



- Jeden hovor na místnost
- Break-out místnosti opravdu místnosti
- Kontrola nad právy v místnostech
- Nejen pro videohovory

```
{  
  "type": "m.breakout",  
  "state_key": "",  
  "content": {  
    "m.breakout": {  
      "!roomId1": {  
        "via": ["matrix.org"],  
        "users": ["userId1", "userId2"]  
      },  
      "!roomId2": {  
        "via": ["example.org"],  
        "users": ["userId3"]  
      },  
      "!roomId3": {  
        "via": ["other.example.org"]  
      }  
    }  
  }  
}
```



# Praktická část – implementace

- Matrix JS SDK

- Element Call

- Matrix JS SDK
  - Funkce na vytváření break-out rooms
  - Třída na správu break-out rooms
- Element Call
  - Rozhraní pro vytváření break-out rooms
  - Čtení informací o break-out rooms vytvořených jinými uživateli
  - Rozhraní pro zobrazování existujících break-out rooms

# Praktická část – implementace

- Matrix JS SDK
  - Funkce na vytváření break-out rooms
  - Třída na správu break-out rooms
- Element Call
  - Rozhraní pro vytváření break-out rooms
  - Čtení informací o break-out rooms vytvořených jinými uživateli
  - Rozhraní pro zobrazování existujících break-out rooms

# Praktická část – implementace

- Matrix JS SDK
  - Funkce na vytváření break-out rooms
  - Třída na správu break-out rooms
- Element Call
  - Rozhraní pro vytváření break-out rooms
  - Čtení informací o break-out rooms vytvořených jinými uživateli
  - Rozhraní pro zobrazování existujících break-out rooms

- Matrix JS SDK
  - Funkce na vytváření break-out rooms
  - Třída na správu break-out rooms
- Element Call
  - Rozhraní pro vytváření break-out rooms
  - Čtení informací o break-out rooms vytvořených jinými uživateli
  - Rozhraní pro zobrazování existujících break-out rooms

## Praktická část – implementace

- Matrix JS SDK
  - Funkce na vytváření break-out rooms
  - Třída na správu break-out rooms
- Element Call
  - Rozhraní pro vytváření break-out rooms
  - Čtení informací o break-out rooms vytvořených jinými uživateli
  - Rozhraní pro zobrazování existujících break-out rooms

## Praktická část – implementace

- Matrix JS SDK
  - Funkce na vytváření break-out rooms
  - Třída na správu break-out rooms
- Element Call
  - Rozhraní pro vytváření break-out rooms
  - Čtení informací o break-out rooms vytvořených jinými uživateli
  - Rozhraní pro zobrazování existujících break-out rooms

- Matrix JS SDK
  - Funkce na vytváření break-out rooms
  - Třída na správu break-out rooms
- Element Call
  - Rozhraní pro vytváření break-out rooms
  - Čtení informací o break-out rooms vytvořených jinými uživateli
  - Rozhraní pro zobrazování existujících break-out rooms



**Děkuji za pozornost**

---